

Bản trình chiếu: RMQ và bài toán LCA

Guo Huayang

2007

Nguồn gốc: Slide companion for RMQ and LCA

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Guo Huayang.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tệp gốc chỉ có PowerPoint. Phần chữ đọc được cho thấy bài trình bày gồm ba phần: RMQ, quan hệ giữa RMQ và LCA, rồi một số ứng dụng với Kruskal, Tarjan, sparse table và block RMQ.

2 RMQ

RMQ hỏi vị trí hoặc giá trị nhỏ nhất trên một đoạn của mảng tĩnh. Cấu trúc quen thuộc là sparse table: tiền xử lý

$$st[k][i] = \min(A_i, A_{i+1}, \dots, A_{i+2^k-1})$$

trong $\mathcal{O}(n \log n)$, sau đó trả lời mỗi truy vấn trong $\mathcal{O}(1)$ bằng hai đoạn chồng phủ độ dài 2^k . Với block RMQ, có thể đẩy tiền xử lý về $\mathcal{O}(n)$ và vẫn giữ truy vấn $\mathcal{O}(1)$ trong mô hình tĩnh.

3 LCA quy về RMQ

Với một cây, thực hiện Euler tour và ghi lại độ sâu của các đỉnh xuất hiện trong dãy. Gọi $\text{pos}(u)$ là vị trí xuất hiện đầu tiên của u . Khi đó

$$\text{LCA}(u, v) = \text{RMQ}(B, \text{pos}(u), \text{pos}(v)),$$

trong đó B là dãy độ sâu gắn với Euler tour, và RMQ chọn đỉnh có độ sâu nhỏ nhất trên đoạn tương ứng.

4 Tarjan và Kruskal

Các slide cũng nhắc thuật toán Tarjan trả lời LCA offline bằng DFS và DSU với độ phức tạp gần tuyến tính, thường viết $\mathcal{O}((n+q)\alpha(n))$. Trong các bài xử lý nhiều truy vấn trên cây sinh bởi Kruskal, có thể dựng cây Kruskal hoặc kết hợp DSU với LCA để trả lời truy vấn về ngưỡng cạnh.

5 Kết luận

RMQ và LCA là hai bài toán cơ sở thường chuyển hóa qua lại. Khi cây cố định và có nhiều truy vấn, Euler tour cộng RMQ là khuôn mẫu mạnh; khi truy vấn offline, Tarjan LCA là một lựa chọn ngắn gọn và hiệu quả.